§2. Định lí thặng dư Trung Hoa

Nguyễn Thành Phát*

Tháng 11 năm 2026

1 Lí thuyết

Ví dụ 1

Hãy tìm số nguyên dương x biết rằng

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3 \\ x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 4 \pmod{11} \end{cases},$$

và $1926 < x < 2026$.

Lời giải 1. Từ phương trình đầu thấy rằng nghiệm của hệ có dạng $3k_1 + 2$, thay vào phương trình thứ hai ta có

$$3k_1 + 2 \equiv 3 \pmod 5 \implies 3k_1 \equiv 1 \pmod 5.$$

Chú ý rằng $2 \times 3 \equiv 1 \pmod 5$ nên

$$k_1 \equiv 2 \times 3k_1 \equiv 2 \pmod 5,$$

như vậy $k_1 = 5k_2 + 2$. Thay kết quả này vào phương trình cuối thu được

$$3(5k_2 + 2) + 2 \equiv 4 \pmod{11} \implies 4k_2 \equiv 7 \pmod{11}.$$

Từ $3 \times 4 \equiv 1 \pmod{11}$ dẫn tới

$$k_2 \equiv 3 \times 4k_2 \equiv 3 \times 7 \equiv 10 \pmod{11}.$$

Kết quả trên suy ra $k_2 = 11k_3 + 10$, do vậy nghiệm của hệ có dạng

$$3k_1 + 2 = 3(5k_2 + 2) + 2 = 3(5(11k_3 + 10) + 2) + 2 = 165k_3 + 158.$$

Vì $1926 < 165k_3 + 158 < 2026$ nên số cần tìm là 1973. □

*Nghiên cứu sinh tại Đại học Sejong, Hàn Quốc

Lời giải 2. Gọi x_0 là nghiệm của hệ đồng dư đã cho, ngoài ra thấy rằng 158 là số nguyên nhỏ nhất thỏa hệ đồng dư, khi đó

$$\begin{cases} x_0 \equiv 158 \pmod 3 \\ x_0 \equiv 158 \pmod 5 \\ x_0 \equiv 158 \pmod{11} \end{cases}.$$

Vì $3, 5, 11$ đôi một nguyên tố cùng nhau nên $x_0 \equiv 158 \pmod{3 \times 5 \times 11}$, hay nghiệm của hệ đã cho có dạng $165k + 158$. Tương tự như trên tìm được kết quả là 1973. □

Định lí 1 (Thặng dư Trung Hoa)

Cho k số nguyên dương $m_1, m_2, \ldots, m_k$ đôi một nguyên tố cùng nhau; và k số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_k$ bất kỳ. Khi đó hệ đồng dư

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \quad\vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

có nghiệm duy nhất theo mô-đun $m_1 m_2 \ldots m_k$.

Chứng minh. Với $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$ thì $\text{ƯCLN}(m_i, \prod_{j \neq i} m_j) = 1$, do vậy tồn tại số nguyên n_i sao cho

$$n_i \prod_{j \neq i} m_j \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

Đặt $M_i := n_i \prod_{j \neq i} m_j$ thì ta có kết quả

$$M_i \equiv 1 \pmod{m_i} \quad \text{và} \quad M_i \equiv 0 \pmod{m_j}\ \forall j \neq i.$$

Từ đây dễ thấy $x := M_1 a_1 + M_2 a_2 + \cdots + M_k a_k$ thỏa mãn hệ đồng dư ban đầu, như vậy hệ đã cho có nghiệm.

Tiếp theo ta chứng minh phần còn lại, giả sử hệ đã cho có hai nghiệm x_1 và x_2 thỏa mãn hệ đồng dư. Như vậy ta có kết quả

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m_i}\ \forall i \in \{1, 2, \ldots, k\} \implies x_1 \equiv x_2 \pmod{m_1 m_2 \ldots m_k},$$

vì các số $m_1, m_2, \ldots, m_k$ đôi một nguyên tố cùng nhau. Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất theo mô-đun $m_1 m_2 \ldots m_k$. □

Ví dụ 2

Cho số nguyên tố p, chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương x sao cho $x^x \equiv 2026 \pmod p$.

Lời giải. Vì $\text{ƯCLN}(p-1, p) = 1$ nên tồn tại số nguyên dương x thỏa mãn

$$x \equiv 1 \pmod{p-1} \quad \text{và} \quad x \equiv 2026 \pmod p.$$

Nếu $x \vdots p$ thì ta cũng có $2026 \vdots p$, khi đó $x^x \equiv 0 \equiv 2026 \pmod p$. Nếu $\text{ƯCLN}(x, p) = 1$ thì

$$x^x = x^{x-1} \cdot x \equiv 1 \cdot x \equiv 2026 \pmod p.$$

Vậy tồn tại số nguyên x thỏa đề. □

Ví dụ 3 (Quốc tế 1989)
Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n, tồn tại n số nguyên dương liên tiếp mà không số nào trong đó là lũy thừa nguyên của một số nguyên tố.

Lời giải. Gọi $2n$ số nguyên tố phân biệt là $p_1, p_2, \ldots, p_{2n}$; khi đó tồn tại số nguyên dương a thỏa mãn

$$\begin{cases} a \equiv -1 \pmod{p_1 p_2} \\ a \equiv -2 \pmod{p_3 p_4} \\ \quad \vdots \\ a \equiv -n \pmod{p_{2n-1} p_{2n}} \end{cases}.$$

Với $1 \le i \le n$ thì $a+i$ có hai thừa số nguyên tố phân biệt, do vậy không thể là lũy thừa của số nguyên tố. Vậy các số $a+1, a+2, \ldots, a+n$ thỏa đề. □

Ví dụ 4 (Dự tuyển quốc tế 2005)
Cho hai số nguyên dương a và b, biết rằng $b^n + n$ là bội của $a^n + n$ với mọi số nguyên dương n. Chứng minh rằng $a = b$.

Lời giải. Dễ thấy $b \ge a$, chọn số nguyên tố $p > b$. Tồn tại số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện $n \equiv 1 \pmod{p-1}$ và $n \equiv -a \pmod{p}$. Khi đó

$$a^n + n = a^{n-1} \cdot a + n \equiv a + n \equiv 0 \pmod{p}.$$

Kết hợp với giả thiết suy ra $b^n + n \vdots p$. Mặt khác $b^n + n \equiv b - a \pmod{p}$ nên $b - a \vdots p$. Tuy nhiên $p > b > b - a$ nên $b - a = 0$, hay $a = b$. □

Ví dụ 5
Cho số nguyên dương n là lũy thừa của 2, chứng tỏ rằng tồn tại số nguyên m thỏa mãn $2^n - 1$ là ước của $m^2 + 9$.

Lời giải. Đặt $n = 2^{k+1}$ thì

$$2^n - 1 = (2^{2^k} - 1)(2^{2^k} + 1) = \cdots = (2^{2^0} + 1)(2^{2^1} + 1) \ldots (2^{2^k} + 1). \qquad (*)$$

Với a, b là hai số tự nhiên phân biệt; ta sẽ chứng minh ƯCLN$(2^{2^a} + 1, 2^{2^b} + 1) = 1$. Thật vậy, giả sử $a < b$ và đặt $d =$ ƯCLN$(2^{2^a} + 1, 2^{2^b} + 1)$, khi đó

$$2^{2^a} \equiv -1 \pmod{d} \implies 2^{2^b} = \left(2^{2^a}\right)^{2^{b-a}} \equiv (-1)^{2^{b-a}} = 1 \pmod{d}.$$

Kết hợp với $2^{2^b} + 1 \vdots d$ có ngay $2 \vdots d$, tuy nhiên d là số lẻ nên $d = 1$. Như vậy các thừa số trong vế phải của $(*)$ đôi một nguyên tố cùng nhau, dẫn đến tồn tại số nguyên h thỏa mãn

$$\begin{cases} h \equiv 2^{2^0} \pmod{2^{2^1} + 1} \\ h \equiv 2^{2^1} \pmod{2^{2^2} + 1} \\ \quad \vdots \\ h \equiv 2^{2^{k-1}} \pmod{2^{2^k} + 1} \end{cases}.$$

Với điều kiện của h ta có được

$$\begin{cases} h^2 \equiv 2^{2^1} \equiv -1 \pmod{2^{2^1}+1} \\ h^2 \equiv 2^{2^2} \equiv -1 \pmod{2^{2^2}+1} \\ \quad \vdots \\ h^2 \equiv 2^{2^k} \equiv -1 \pmod{2^{2^k}+1} \end{cases}.$$

Như vậy chọn $m := 3h$ sẽ thỏa mãn đề bài. □

Chú ý. Kết quả này liên quan đến một số bài toán sau:

- (Dự tuyển quốc tế 1998) Xác định tất cả các số nguyên dương n, sao cho tồn tại một số nguyên m thỏa mãn $2^n - 1$ là ước của $m^2 + 9$.
- (Vòng chung kết Hàn Quốc 1999) Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho $2^n - 1$ là bội của 3, và $\frac{2^n-1}{3}$ là ước của $4m^2 + 1$ với số nguyên m nào đó.

Định lí 2

Cho đa thức P có hệ số nguyên, với n là số nguyên dương kí hiệu

$$A(n) := \{x \in \{0, 1, \ldots, n-1\} : P(x) \equiv 0 \pmod{n}\}.$$

Với các số nguyên dương $m_1, m_2, \ldots, m_k$ đôi một nguyên tố cùng nhau thì

$$|A(m_1 m_2 \ldots m_k)| = |A(m_1)| \cdot |A(m_2)| \cdots |A(m_k)|.$$

Chứng minh. Kí hiệu $x \pmod{m}$ cho số dư của x khi chia cho m. Ta xét ánh xạ sau đây

$$\begin{array}{rcl} A(m_1 m_2 \ldots m_k) & \to & A(m_1) \times A(m_2) \times \cdots \times A(m_k) \\ x & \mapsto & \left(x \pmod{m_1}, x \pmod{m_2}, \ldots, x \pmod{m_k}\right) \end{array}.$$

Với $x \in A(m_1 m_2 \ldots m_k)$ và $x \equiv r_i \pmod{m_i}$ thì $0 \equiv P(x) \equiv P(r_i) \pmod{m_i}$, dẫn đến $r_i \in A(m_i)$, do đó ánh xạ như trên được xác định. Phần còn lại ta sẽ chứng minh ánh xạ này là song ánh.

Với $x_1, x_2 \in A(m_1 m_2 \ldots m_k)$ có chung ảnh thông qua ánh xạ trên, đồng nghĩa $x_1 \equiv x_2 \pmod{m_i}$ với mọi $i \in \{1, 2, \ldots, k\}$. Từ điều kiện nguyên tố cùng nhau của các số $m_1, m_2, \ldots, m_k$ suy ra $x_1 \equiv x_2 \pmod{m_1 m_2 \ldots m_k}$. Do đó x_1 đồng nhất với x_2 khi xét theo mô-đun $m_1 m_2 \ldots m_k$. Vậy ánh xạ này là đơn ánh.

Để chứng minh ánh xạ trên là toàn ánh, xét số $a_i \in A(m_i)$ bất kì với $1 \le i \le k$. Vì $m_1, m_2, \ldots, m_k$ đôi một nguyên tố cùng nhau nên tồn tại số nguyên x sao cho $x \equiv a_i \pmod{m_i}$, dẫn đến $f(x) \equiv f(a_i) \equiv 0 \pmod{m_i}$. Cũng từ giả thiết nguyên tố cùng nhau có ngay $f(x) \equiv 0 \pmod{m_1 m_2 \ldots m_k}$, hay $x \in A(m_1 m_2 \ldots m_k)$. □

Hệ quả

Cho đa thức P có hệ số nguyên, và số nguyên $n > 1$ được phân tích thừa số nguyên tố dưới dạng chính tắc là $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_k^{a_k}$. Khi đó số nghiệm của phương trình đồng dư $P(x) \equiv 0 \pmod{n}$ bằng với tích của số nghiệm các phương trình đồng dư $P(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{a_i}}$, hay có thể viết dưới dạng

$$|A(n)| = |A(p_1^{a_1})| \cdot |A(p_2^{a_2})| \cdots |A(p_k^{a_k})|.$$

Ví dụ 6

Cho số nguyên $n > 1$, đếm số lượng số nguyên $x \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ thỏa mãn $x^2 \equiv x \pmod{n}$.

Lời giải. Xét trường hợp $n = p^k$ với p là số nguyên tố, khi đó $x^2 \equiv x \pmod{p^k}$ tương đương với $x \vdots p^k$ hoặc $x - 1 \vdots p^k$. Do vậy trường hợp này có hai số nguyên x thỏa đề.

Giả sử n được phân tích thừa số nguyên tố dưới dạng chính tắc là $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_k^{a_k}$. Áp dụng Hệ quả cho đa thức $P(x) = x^2 - x$ ta có

$$|A(n)| = |A\left(p_1^{a_1}\right)| \cdot |A\left(p_2^{a_2}\right)| \cdots |A\left(p_k^{a_k}\right)| = 2^k.$$

Vậy có tất cả 2^k số nguyên x thỏa đề, với k là số các ước nguyên tố của n. □

2 Bài tập

Bài 1

Cho hai số nguyên tố lẻ p, q phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương n sao cho

$$\{d(n), d(n+2)\} = \{p, q\}.$$

Trong đó $d(a)$ là ước nguyên tố nhỏ nhất của a.

Lời giải. Không mất tính tổng quát, giả sử $p < q$. Đặt tập hợp các số nguyên tố $S := \{2, 3, 5, 7, \ldots, q\} \setminus \{p, q\}$. Tồn tại số nguyên dương n thỏa mãn các điều kiện sau

$$\begin{cases} n \equiv 0 \pmod{p} \\ n \equiv -2 \pmod{q} \\ n \not\equiv 0, -2 \pmod{r} \quad \forall r \in S \end{cases}.$$

Hệ thức trên dẫn đến $d(n) = p$ và $d(n+2) = q$. □

Bài 2

Chứng minh rằng với số n nguyên dương bất kì; luôn tồn tại x, y nguyên dương sao cho $x^2 - 13y^2 + 1$ là bội của n.

Lời giải. Chú ý rằng $x^2 - 13y^2 + 1 = x^2 - (2y)^2 - (3y)^2 + 1$, từ đẳng thức này ta xử lí các trường hợp nhỏ như sau:

1. ƯCLN$(n, 2) = 1$. Lúc này $x^2 - 13y^2 + 1 \vdots n$ tương đương với

$$(x - 3y)(x + 3y) \equiv (2y - 1)(2y + 1) \pmod{n}.$$

Ở trường hợp này thì tồn tại số nguyên u sao cho $2u \equiv 1 \pmod{n}$, do vậy chỉ cần chọn $x := 3u$ và $y := u$.

2. ƯCLN$(n,3)=1$. Khi đó $x^2-13y^2+1 \vdots n$ tương đương với

$$(x-2y)(x+2y) \equiv (3y-1)(3y+1) \pmod{n}.$$

Tương tự như trên thì chọn $x := 2v, y := v$ với v là số nguyên thỏa mãn $3v \equiv 1 \pmod{n}$.

Quay lại bài toán, đặt $n = 2^a b$ với $\gcd(b,2)=1$. Vì $\gcd(b,2)=\gcd(2^a,3)=1$ nên tồn tại các số nguyên dương x_1, y_1, x_2, y_2 sao cho

$$x_1^2-13y_1^2+1 \vdots b \quad \text{và} \quad x_2^2-13y_2^2+1 \vdots 2^a.$$

Do vậy chỉ việc chọn x, y thỏa mãn các điều kiện sau

$$\begin{cases} x \equiv x_1 \pmod{b} \\ x \equiv x_2 \pmod{2^a} \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} y \equiv y_1 \pmod{b} \\ y \equiv y_2 \pmod{2^a} \end{cases}.$$

□

Chú ý. Một số bài toán có liên quan như sau:

- (Gia Lai 2016-2017) Chứng minh rằng với số n nguyên dương bất kì; luôn tồn tại x, y nguyên dương sao cho x^2-58y^2+1 là bội của n.
- (Giải thưởng toán học cho nữ sinh 2010) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n, luôn tồn tại các số nguyên a và b sao cho $4a^2+9b^2-1$ là bội của n.

Bài 3

Cho số nguyên dương n. Chứng minh rằng tồn tại tập hợp S gồm n số nguyên dương phân biệt, sao cho tổng của mọi tập con khác rỗng bất kì của S đều là lũy thừa có số mũ lớn hơn 1.

Lời giải. Cố định một tập hợp $S \subset \mathbb{N}^*$ có n phần tử; gọi tất cả tập hợp con khác rỗng của S là $S_1, S_2, \ldots, S_k$. Kí hiệu $t(X)$ là tổng các phần tử của tập hợp X. Ta sẽ chứng minh tồn tại $a \in \mathbb{N}^*$ sao cho: với mỗi $i \in \{1,2,\ldots,k\}$ thì tích $a \cdot t(S_i)$ là lũy thừa có số mũ lớn hơn 1. Khi đó tập hợp $\{as : s \in S\}$ sẽ thỏa đề.

Gọi $p_1, p_2, \ldots, p_k$ là các số nguyên tố phân biệt. Với mỗi $i \in \{1,2,\ldots,k\}$ thì tồn tại số nguyên dương m_i sao cho

$$m_i+1 \equiv 0 \pmod{p_i} \quad \text{và} \quad m_i \equiv 0 \pmod{p_j} \ \forall j \neq i.$$

Từ đây số $a := t(S_1)^{m_1} t(S_2)^{m_2} \ldots t(S_k)^{m_k}$ thỏa mãn yêu cầu, thật vậy

$$\begin{aligned} a \cdot t(S_i) &= t(S_1)^{m_1} t(S_2)^{m_2} \ldots t(S_i)^{m_i+1} \ldots t(S_k)^{m_k} \\ &= \left(t(S_1)^{m_1/p_i} t(S_2)^{m_2/p_i} \ldots t(S_i)^{(m_i+1)/p_i} \ldots t(S_k)^{m_k/p_i}\right)^{p_i} \end{aligned}$$

là lũy thừa có số mũ p_i. □

Chú ý. Kết quả sau phức tạp hơn bài toán trên:

> (Balkan 2000) Chứng minh rằng với mọi số n nguyên dương, ta có thể tìm được một tập hợp X gồm n số nguyên phân biệt lớn hơn 1, sao cho trung bình cộng các phần tử của bất kỳ tập con nào của X đều là một số chính phương, lập phương hoặc một lũy thừa bậc cao hơn.

Bài 4
Tìm tất cả bộ ba số nguyên dương (a, b, c) thỏa mãn: nếu n không phải bội của bất kì số nguyên tố nào nhỏ hơn 2024, thì $n + c$ là ước của $a^n + b^n + n$.

Lời giải. Xét số nguyên tố $p > \max\{abc, 2014\}$. Tồn tại số nguyên dương n thỏa mãn

$$\begin{cases} n \equiv -c \pmod{p} \\ n \equiv -1 \pmod{p-1} \\ n \not\equiv 0 \pmod{q} \quad \forall q < 2024 \end{cases},$$

trong đó q là số nguyên tố không phải ước của $p-1$. Nếu tồn tại số nguyên tố r là ước của $p-1$ thì $n+1 \vdots r$, do vậy n không phải bội của r. Như vậy với cách chọn n như trên, kết hợp với giả thiết ta có được $a^n + b^n + n \vdots p$, dẫn đến $a^n + b^n \equiv -n \equiv c \pmod{p}$. Mặt khác

$$ab(a^n + b^n) = ba^{n+1} + ab^{n+1} \equiv b + a \pmod{p},$$

do đó $b + a \equiv abc \pmod{p}$. Tuy nhiên theo cách chọn p ban đầu ta phải có $b + a = abc$. Đẳng thức này dẫn tới

$$c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 2.$$

Tới đây có được $c \in \{1, 2\}$, với kết quả này dễ dàng tìm được $(a, b, c) \in \{(2, 2, 1), (1, 1, 2)\}$.

- Trường hợp $(a, b, c) = (2, 2, 1)$, chọn $n > 2024$ sao cho $n+1$ là số nguyên tố thì $2^n + 2^n + n \equiv 2 + n \not\equiv n + 1 \pmod{n+1}$.
- Trường hợp $(a, b, c) = (1, 1, 2)$ hiển nhiên thỏa đề.

Vậy $(a, b, c) = (1, 1, 2)$. □

Bài 5 (Việt Nam 2008)
Đặt $m = 2007^{2008}$. Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên $n < m$ và $n(2n+1)(5n+1)$ là bội của m.

Bổ đề. Cho hai số nguyên k, m nguyên tố cùng nhau. Khi đó chỉ có nghiệm duy nhất một số nguyên $n \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$ thỏa mãn $kn \equiv -1 \pmod{m}$.

Chứng minh. Vì ƯCLN$(k, m) = 1$ nên tồn tại số nguyên t sao cho $kt \equiv 1 \pmod{m}$. Nếu tồn tại số nguyên t' cũng thỏa mãn $kt' \equiv 1 \pmod{m}$. Khi đó $k(t - t') \equiv 0 \pmod{m}$, tuy nhiên ƯCLN$(k, m) = 1$ nên $t \equiv t' \pmod{m}$. Do vậy t là duy nhất khi xét theo mô-đun m, dẫn tới

$$kn \equiv -1 \pmod{m} \implies n \equiv t \cdot kn \equiv -t \pmod{m}.$$

Vậy phương trình đồng dư $kn \equiv -1 \pmod{m}$ có nghiệm duy nhất theo mô-đun m là $-t$. □

Ta quay lại bài toán ban đầu.

Lời giải. Phân tích thừa số nguyên tố của m dưới dạng chính tắc là m_1m_2 với $m_1 = 3^{4016}, m_2 = 223^{2008}$. Trước tiên cần đếm số tự nhiên $n < m_i$ thỏa mãn

$$n(2n+1)(5n+1) \equiv 0 \pmod{m_i} \tag{1}$$

với $i \in \{1, 2\}$. Phương trình (1) tương đương với

$$\left[\begin{array}{l} n \equiv 0 \pmod{m_i} \\ 2n \equiv -1 \pmod{m_i} \\ 5n \equiv -1 \pmod{m_i} \end{array}\right. . \tag{2}$$

Dựa vào bổ đề thấy rằng mỗi phương trình của hệ (2) đều có nghiệm duy nhất theo mô-đun m_i.

- Do vậy hệ đồng dư (2) có 3 nghiệm phân biệt theo mô-đun m_2.
- Với mô-đun m_1 cần xét thêm như sau: giả sử tồn tại $n_0 \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn

  $$2n_0 \equiv -1 \pmod{m_1} \quad \text{và} \quad 5n_0 \equiv -1 \pmod{m_1}.$$

  Dẫn tới $3n_0 = 5n_0 - 2n_0 \equiv 0 \pmod{m_1}$, suy ra $n_0 \vdots \frac{m_1}{3}$, tuy nhiên điều này vô lí vì ƯCLN$(n_0, m_1) = 1$. Như vậy hệ đồng dư (2) cũng có 3 nghiệm phân biệt theo mô-đun m_1.

Vậy hệ đồng dư (2) đều có 3 nghiệm phân biệt tương ứng theo mô-đun m_i. Do vậy áp dụng Hệ quả suy ra phương trình đồng dư (1) có $3 \times 3 = 9$ nghiệm phân biệt. □